

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 6: Principios Giroscópicos e Instrumentos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 135-168) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL GIRÓSCOPO

Un giróscopo es un rotor simétrico que gira a alta velocidad angular alrededor de un eje. Posee dos propiedades mecánicas universales:

- Rigidez en el Espacio (Inercia Giroscópica): Tendencia del eje de rotación a mantener su orientación fija e inalterable en el espacio inercial absoluto, en función de su momento de inercia y velocidad de rotación.
- Precesión Giroscópica: Al aplicar una fuerza o par perturbador para desviar el eje de giro, el movimiento angular resultante no ocurre en la dirección de la fuerza, sino a 90 GRADOS MÁS TARDE en el sentido de rotación del rotor.

2. INSTRUMENTOS GIROSCÓPICOS CLÁSICOS

Instrumento	Grados de Libertad	Propiedad Principal	Errores Operativos
Horizonte Artificial (Attitude Indicator)	2 gimbals (3 grados de libertad)	Rigidez en el espacio con eje vertical	Precesión por aceleración y por viraje (compensados por erector)
Direccional Giroscópico (Directional Gyro)	2 gimbals (3 grados de libertad)	Rigidez en el espacio con eje horizontal	Deriva aparente ($15^{\circ} \times \text{sen}(\text{lat})$ por hora) y transporte terrestre
Coordinador de Viraje / Turn & Slip	1 gimbal (2 grados de libertad)	Precesión con resorte antagonista	Calibrado para virajes estándar (Rate 1 = $3^{\circ}/\text{s}$)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Deriva Aparente por Rotación

Problema de Examen: Un giróscopo direccional opera en Madrid (latitud 40° Norte).

¿Cuál es su deriva aparente (Earth Rate Drift) en grados por hora y en qué dirección?

Paso 1: Aplica la fórmula de deriva aparente: $\text{Deriva} = 15^{\circ} \times \text{sen}(\text{Latitud})$ por hora.

Paso 2: $\text{sen}(40^{\circ}) = 0.643$. $\text{Deriva} = 15^{\circ} \times 0.643 = 9.64^{\circ}$ por hora.

Paso 3: Determina el sentido: En el Hemisferio Norte la deriva aparente es hacia la DERECHA (sentido horario, indicación aparente de viraje a babor); en el Hemisferio Sur es hacia la IZQUIERDA. En los Polos (90°): Deriva máxima = $15^{\circ}/\text{h}$. En el Ecuador (0°): Deriva cero.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Precesión Giroscópica (ECQB)

Al aplicar una fuerza deflexora sobre el eje de rotación de un giróscopo, el par de precesión resultante se manifiesta:

- [A]: En el mismo plano y sentido que la fuerza aplicada.
- [B]: A 90 grados desplazado en el sentido de rotación del rotor. (CORRECTA)
- [C]: A 180 grados en oposición directa a la fuerza.

- [D]: A 45 grados en sentido antihorario independientemente del giro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La precesión giroscópica es el resultado del producto vectorial del momento angular y el par aplicado. El eje se desplaza en un ángulo de 90° respecto a la fuerza exterior aplicado en la dirección del giro del rotor. Opción B correcta.